HARVARD HEALTH SYSTEMS INNOVATION LAB

HACKATHON 2026

CXR-Agent

AI-Powered End-to-End Chest X-Ray Report Pipeline

Hệ Thống AI Hỗ Trợ Đọc Phim & Soạn Báo Cáo X-Quang Ngực Toàn Diện

---

Hệ Thống Hỗ Trợ Chẩn Đoán Hình Ảnh Thông Minh
Dành Cho Các Bệnh Viện và Cơ Sở Chẩn Đoán Hình Ảnh Y Tế

Nhóm: PTIT Health

Tài liệu mang tính chất nghiên cứu và trình bày ý tưởng.
AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế quyết định của bác sĩ.

Tóm Tắt Điều Hành

Vấn đề: Việt Nam thực hiện ước tính **8–10 triệu ca X-quang ngực mỗi năm**, nhưng chỉ có khoảng 3.500 bác sĩ chẩn đoán hình ảnh — thiếu gần **50%** so với khuyến nghị WHO. Hệ quả: thời gian chờ đọc phim lên đến 2–6 giờ tại bệnh viện tuyến trung ương, tỷ lệ bỏ sót tổn thương 20–30% khi quá tải [1, 2, 4].

Giải pháp: CXR-Agent là hệ thống AI hỗ trợ bác sĩ đọc phim và soạn báo cáo X-quang ngực theo pipeline **end-to-end** — từ ảnh DICOM đầu vào đến báo cáo có chữ ký bác sĩ đầu ra. Pipeline gồm 5 bước: (1) tiền xử lý ảnh DICOM, (2) phát hiện 14 dấu hiệu bất thường bằng YOLOv11, (3) bác sĩ chỉnh sửa tương tác qua OHIF Viewer, (4) sinh báo cáo tự động qua LLM + RAG 2 vòng (Gemini Flash 2.0 + Groq Llama 3.3), và (5) bác sĩ duyệt, ký và xuất báo cáo.

Ba điểm khác biệt cốt lõi so với Annalise.ai, Aidoc, Lunit INSIGHT CXR:

1. **Pipeline end-to-end duy nhất**: Các giải pháp hiện tại chỉ cung cấp *detection* và dừng lại ở cảnh báo. CXR-Agent hoàn thiện toàn bộ quy trình từ phát hiện đến báo cáo chính thức có chữ ký.
2. **Tối ưu hóa cho Việt Nam**: Huấn luyện trên VinDr-CXR (18.000 ảnh PA từ Vinmec), hỗ trợ **song ngữ Anh-Việt**, tuân thủ quy định Bộ Y tế Việt Nam.
3. **Chi phí triển khai thấp**: Xây dựng trên nền tảng open-source (YOLOv11, OHIF Viewer, ChromaDB) và free API tier, phù hợp triển khai tại bệnh viện tuyến huyện/tỉnh.

Nguyên tắc cốt lõi

AI **chỉ hỗ trợ, không thay thế** bác sĩ. Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc **Human-in-the-Loop** với 3 vòng kiểm duyệt. Không có kết quả nào được xuất ra mà không có chữ ký của bác sĩ có thẩm quyền.

Contents

Tóm Tắt Điều Hành **1**

Danh Mục Từ Viết Tắt **4**

1 Bối Cảnh và Tầm Nhìn **5**

1.1 Thực Trạng Chẩn Đoán Hình Ảnh tại Việt Nam 5

1.2 Dataset VinDr-CXR và 14 Dấu Hiệu X-Quang 6

1.3 Mục Tiêu Đề Án 6

1.4 Phạm Vi 7

1.5 Tính Mới và Khác Biệt So Với Giải Pháp Hiện Có 8

2 Nền Tảng Y Khoa **10**

2.1 Đặc Điểm Ảnh X-Quang Ngực 10

2.1.1 Chuẩn Chụp PA — Tiêu Chuẩn Vàng 10

2.2 Cấu Trúc Báo Cáo X-Quang Chuẩn (ACR) 11

3 Kiến Trúc Hệ Thống **12**

3.1 Tổng Quan Pipeline 12

3.2 Bước 1: Tiền Xử Lý Ảnh 13

3.3 Bước 2: YOLOv11 — Phát Hiện Tổn Thương 13

3.4 Bước 3: Trình Chỉnh Sửa Tương Tác 14

3.5 Bước 4 & 5: Kiến Trúc 2-Stage Naive RAG 14

3.5.1 Knowledge Base — Ba Lớp Tri Thức Y Khoa 14

3.5.2 Stage 1 — Sinh Bản Nháp Findings (LLM: Gemini Flash 2.0) . 15

3.5.3 Bác Sĩ Chỉnh Sửa Vòng 1 16

3.6 Stage 2 — Sinh Báo Cáo Hoàn Chỉnh (LLM: Groq Llama 3.3 70B) . . 16

3.6.1 Bác Sĩ Duyệt và Chỉnh Sửa Cuối 16

3.7 Bước 6: Xuất Báo Cáo 17

4 Giải Pháp Kỹ Thuật Chi Tiết **18**
4.1 Stack Công Nghệ Lựa Chọn 18
4.2 Ngưỡng Hiệu Năng Mục Tiêu Cho Triển Khai Lâm Sàng 19
4.3 Metrics Đánh Giá 19
4.3.1 Detection — YOLOv11 19
4.3.2 Report Generation — LLM + RAG 20

5 Chiến Lược Đảm Bảo Chất Lượng và An Toàn **21**
5.1 Cơ Chế Kiểm Soát Chất Lượng LLM Output 21
5.2 Chiến Lược Thích Ứng Đa Bệnh Viện 22
5.3 Tuân Thủ Bảo Mật Dữ Liệu Y Tế 22
5.4 Thiết Kế Chịu Lỗi (Fault-Tolerant Design) 22

6 Kết Luận và Tầm Nhìn Tương Lai **24**
6.1 Tóm Tắt Đóng Góp 24
6.2 Tầm Nhìn Tương Lai 24
6.3 Ước Tính Tác Động 25

Danh Mục Từ Viết Tắt

Viết tắt	Giải nghĩa
ACR	American College of Radiology — Hiệp hội X-quang Hoa Kỳ
AI	Artificial Intelligence — Trí tuệ nhân tạo
AP	Anteroposterior — Hướng chụp từ trước ra sau
AUC-ROC	Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve
CLAHE	Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization
CTR	Cardiothoracic Ratio — Chỉ số tim/lồng ngực
CVAT	Computer Vision Annotation Tool
CXR	Chest X-Ray — X-quang ngực
DICOM	Digital Imaging and Communications in Medicine
HIS	Hospital Information System — Hệ thống thông tin bệnh viện
ILD	Interstitial Lung Disease — Bệnh phổi kẽ
LLM	Large Language Model — Mô hình ngôn ngữ lớn
mAP	Mean Average Precision
PA	Posteroanterior — Hướng chụp từ sau ra trước (tiêu chuẩn vàng)
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RIS	Radiology Information System — Hệ thống thông tin X-quang
YOLO	You Only Look Once — Kiến trúc phát hiện đối tượng

Chapter 1

Bối Cảnh và Tầm Nhìn

1.1 Thực Trạng Chẩn Đoán Hình Ảnh tại Việt Nam

Chẩn đoán hình ảnh y tế — đặc biệt là X-quang ngực — đóng vai trò then chốt trong quy trình khám, phát hiện và theo dõi bệnh lý. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng **hai phần ba dân số thế giới** không được tiếp cận dịch vụ chẩn đoán hình ảnh đầy đủ [1]. Tại Việt Nam, tình trạng thiếu hụt bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh tạo ra gánh nặng lớn, dẫn đến:

- **Quá tải**: Khối lượng ảnh cần đọc vượt quá năng lực xử lý, dẫn đến thời gian chờ kết quả kéo dài [3]
- **Nguy cơ sai sót**: Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bỏ sót tổn thương trên X-quang ngực lên đến 20–30% tùy loại bệnh lý, đặc biệt khi bác sĩ mệt mỏi hoặc thiếu kinh nghiệm [4]
- **Thiếu nhất quán**: Cùng một ảnh X-quang, nhiều bác sĩ có thể đưa ra kết luận khác nhau, phản ánh tính chủ quan cao trong quá trình đọc phim [5]

1.1.0.1 Định Lượng Quy Mô Vấn Đề tại Việt Nam

Để bối cảnh trở nên thuyết phục hơn, cần nhìn vào số liệu thực tế tại Việt Nam:

Chỉ số	Hiện trạng	Nguồn
Số ca X-quang ngực/năm (VN)	**∼8–10 triệu** ca	[1]
Số bác sĩ chẩn đoán hình ảnh	**∼3.500–4.000**	[2]
Tỷ lệ bác sĩ/100.000 dân	**∼3,8** (WHO: ≥7)	Thiếu ∼50%
Thời gian chờ đọc phim (tuyến TW)	**2–6 giờ**	[2]
Tỷ lệ bỏ sót tổn thương (quá tải)	**20–30%**	[4]

Với ∼10 triệu ca X-quang ngực mỗi năm và chỉ ∼3.500 bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, mỗi bác sĩ phải xử lý trung bình >**2.800 ca/năm** (∼10 ca/ngày), chưa tính các loại phim khác. Áp lực này tạo ra điều kiện lý tưởng để các giải pháp AI hỗ trợ đọc phim có thể mang lại tác động trực tiếp, rõ ràng và đo lường được.

Các nghiên cứu gần đây về AI trong y tế đã chứng minh rằng deep learning có thể đạt hiệu suất **ngang hoặc vượt bác sĩ chuyên khoa** trong phát hiện một số bệnh lý trên ảnh X-quang ngực [3, 6]. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống AI hiện tại chỉ dừng lại ở bước *phát hiện tổn thương* mà chưa tích hợp đầy đủ quy trình từ *phát hiện → chỉnh sửa → sinh báo cáo → ký duyệt*.

Khoảng trống cần lấp

Chưa có hệ thống nào tích hợp trọn vẹn pipeline: phát hiện AI → bác sĩ chỉnh sửa tương tác → sinh báo cáo tự động (LLM + RAG) → duyệt và ký — tất cả trên một nền tảng duy nhất.

1.2 Dataset VinDr-CXR và 14 Dấu Hiệu X-Quang

Dự án sử dụng **VinDr-CXR** (VinBigData) — bộ dataset X-quang ngực lớn nhất từ Việt Nam, gồm **18.000 ảnh CXR** chuẩn **PA** (Posteroanterior — tiêu chuẩn vàng) với bounding box annotation bởi 17 bác sĩ chuyên khoa [5].

Dataset bao gồm **14 dấu hiệu bất thường** trên X-quang ngực. Cần lưu ý rằng đây là các *dấu hiệu X-quang* (radiological signs), **không phải tên bệnh**:

ID	Dấu hiệu	ID	Dấu hiệu
0	Aortic enlargement	7	Lung Opacity
1	Atelectasis	8	Nodule / Mass
2	Calcification	9	Other lesion
3	Cardiomegaly	10	Pleural effusion
4	Consolidation	11	Pleural thickening
5	ILD	12	Pneumothorax
6	Infiltration	13	Pulmonary fibrosis

Tại sao là dấu hiệu, không phải bệnh?

Một *bệnh* có thể biểu hiện qua *nhiều dấu hiệu* trên phim (ví dụ: viêm phổi có thể gây consolidation + pleural effusion). Mô hình AI phát hiện *dấu hiệu* — bác sĩ mới là người kết luận *bệnh*.

1.3 Mục Tiêu Đề Án

Đề án đặt ra bốn nhóm mục tiêu kỹ thuật cụ thể, có thể đo lường được:

1. **Phát hiện tổn thương tự động với độ chính xác lâm sàng chấp nhận được**: Fine-tune mô hình YOLOv11 trên bộ dataset VinDr-CXR (18,000 ảnh PA) để phát hiện 14 dấu hiệu X-quang bất thường. Mục tiêu đạt **mAP@0.5 $\geq$ 0.72** trên tập kiểm tra, cùng với Sensitivity $\geq$ 0.80 và Specificity $\geq$ 0.75 trên các dấu hiệu ưu tiên lâm sàng cao (Pneumothorax, Pleural effusion, Nodule/Mass).

2. **Xây dựng giao diện chỉnh sửa tương tác, tích hợp OHIF Viewer**: Cung cấp nền tảng web-based cho phép bác sĩ xem ảnh DICOM với overlay kết quả AI, chỉnh sửa hoặc xoá bounding box, thêm vùng tổn thương mới và ghi chú ngắn cho từng vùng — tất cả trong cùng một luồng làm việc trước khi chuyển sang bước sinh báo cáo.
3. **Sinh bản nháp báo cáo X-quang tự động qua kiến trúc 2-Stage Naive RAG**: Tích hợp Large Language Model kết hợp Retrieval-Augmented Generation hai vòng: **Stage 1** dùng Gemini Flash 2.0 (multimodal) để sinh bản nháp Findings từng vùng tổn thương; **Stage 2** dùng Groq Llama 3.3 70B để tổng hợp báo cáo hoàn chỉnh (Findings, Impression, Recommendation) theo chuẩn ACR, dựa trên phản hồi của bác sĩ từ vòng 1.
4. **Hỗ trợ bác sĩ duyệt, chỉnh sửa và xuất báo cáo**: Cung cấp giao diện duyệt báo cáo giúp bác sĩ kiểm tra, chỉnh sửa nội dung sinh tự động, ký phê duyệt, và xuất file PDF / Word hoặc lưu vào hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (HIS/RIS) — đảm bảo bác sĩ luôn là người ra quyết định cuối cùng.

Nguyên tắc thiết kế

Mọi thành phần trong hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc **Human-in-the-Loop**: AI cung cấp đề xuất, bác sĩ kiểm tra và phê duyệt. Không có kết quả nào được xuất ra mà không có chữ ký của bác sĩ có thẩm quyền.

1.4 Phạm Vi

Để đảm bảo tính khả thi và chất lượng kỹ thuật trong giai đoạn phát triển này, đề án xác định rõ phạm vi can thiệp và những gì nằm ngoài phạm vi:

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Ảnh X-quang ngực chuẩn **PA** (Posteroanterior)	Ảnh AP, ảnh Lateral, CT, MRI, siêu âm
14 dấu hiệu X-quang từ VinDr-CXR	Chẩn đoán bệnh cuối cùng (final diagnosis)
Bệnh nhân **người lớn** ($\geq$ 18 tuổi)	X-quang nhi khoa (trẻ em $<$ 18 tuổi)
Ảnh DICOM từ thiết bị kỹ thuật số chuẩn	Phim chụp analog được scan lại
Sinh báo cáo **tiếng Việt + tiếng Anh**	Hội chẩn đa chuyên khoa, kê đơn thuốc
Xuất báo cáo PDF, Word, tích hợp HIS/RIS	Triển khai phòng cấp cứu, ICU, lưu động

Việc giới hạn vào ảnh **PA tiêu chuẩn vàng** là lựa chọn có chủ đích: toàn bộ 18,000 ảnh trong VinDr-CXR đều được thu thập theo chuẩn PA, đảm bảo tính nhất quán về đặc trưng ảnh trong quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình [5].

Định vị sản phẩm

Hệ thống hướng đến **các bệnh viện và cơ sở chẩn đoán hình ảnh** có trang bị thiết bị X-quang kỹ thuật số chuẩn DICOM, nơi tốc độ đọc phim và tính nhất quán trong báo cáo là yêu cầu cấp thiết.

1.5 Tính Mới và Khác Biệt So Với Giải Pháp Hiện Có

Đội ngũ nhận thấy một câu hỏi ban giám khảo thường đặt ra: *"Tại sao không dùng Annalise.ai, Aidoc hoặc Lunit INSIGHT CXR?"*. Bảng dưới đây phân tích trực tiếp sự khác biệt.

Tiêu chí	Annalise.	Aidoc	Lunit INSIGHT CXR	PTIT Health (Đề án này)
Phát hiện tổn thương CXR	✓	✓	✓(10 dấu hiệu)	✓(14 dấu hiệu, VinDr)
Bác sĩ chỉnh sửa bounding box	Hạn chế*	Hạn chế*	×	✓(OHIF Viewer)
Sinh bản nháp báo cáo tự động	×	Hạn chế*	×	✓(LLM + RAG 2 vòng)
Hỗ trợ tiếng Việt	×	×	×	✓(song ngữ Anh-Việt)
Dataset huấn luyện Việt Nam	×	×	×	✓(VinDr-CXR, 18k ảnh PA)
Human-in-the-Loop (đa vòng)	Một vòng	Một vòng	Một vòng	✓(3 vòng kiểm duyệt)
Workflow ký duyệt tích hợp HIS/RIS	Tùy cấu hình	✓	Tùy cấu hình	✓(thiết kế sẵn)
Chi phí triển khai	Cao (SaaS)	Cao (SaaS)	Trung bình	Thấp (open-source + free API tier)
Yêu cầu internet liên tục	✓	✓	✓	Chỉ cho LLM API (có thể offline)

* Có một số tính năng workflow tích hợp nhưng không cung cấp chỉnh sửa bounding box trực tiếp hoặc sinh báo cáo toàn diện như CXR-Agent.

Điểm khác biệt cốt lõi

Các giải pháp thương mại hiện tại (Annalise.ai, Aidoc, Lunit) **chỉ cung cấp detection** và dừng lại ở bước *cảnh báo cho bác sĩ*. Hệ thống này tiến xa hơn bằng cách hoàn thiện toàn bộ quy trình **từ phát hiện đến báo cáo chính thức có chữ ký**, đặc biệt được tối hóa cho **môi trường Việt Nam** với dữ liệu và ngôn ngữ bản địa.

Chapter 2

Nền Tảng Y Khoa

2.1 Đặc Điểm Ảnh X-Quang Ngực

Ảnh X-quang ngực (CXR) hiển thị các cấu trúc dựa trên mức độ hấp thụ tia X:

Trắng	Trắng xám	Xám	Xám tối	Đen
Xương	Mô mềm	Nước/Dịch	Mỡ	Khí/Phổi

Bác sĩ đọc phim theo hệ thống **ABCDE**:

- **A** — *Airway*: Khí quản, phế quản
- **B** — *Bones*: Xương sườn, cột sống, xương đòn
- **C** — *Cardiac*: Tim, trung thất
- **D** — *Diaphragm*: Cơ hoành, góc sườn hoành
- **E** — *Everything else*: Phổi, màng phổi, mô mềm

2.1.1 Chuẩn Chụp PA — Tiêu Chuẩn Vàng

Phim **PA (Posteroanterior)** là chuẩn chụp phổ biến nhất trong lâm sàng, trong đó bệnh nhân đứng quay lưng vào nguồn phát tia X, phim đặt trước ngực. Đây là *tiêu chuẩn vàng* trong X-quang ngực vì những ưu điểm kỹ thuật được chứng minh qua nhiều nghiên cứu:

- **Kích thước tim chính xác**: Tim nằm gần phim hơn, giảm hiệu ứng phóng đại do phân kỳ chùm tia. Nghiên cứu của Raoof et al. khẳng định đây là điều kiện bắt buộc để tính chỉ số tim/lồng ngực (CTR) có giá trị lâm sàng [12].
- **Phân giải chi tiết phổi cao hơn AP**: Do khoảng cách nguồn-phim lớn hơn ($\geq$ 180 cm), hình ảnh phổi sắc nét hơn, giảm nhiễu chuyển động tim [13].

- **Nhất quán cho AI training**: Ảnh PA có phân phối pixel ổn định hơn so với AP (thường chụp tại giường), giúp mô hình học được feature nhất quán trên toàn dataset [5].

Bộ dataset VinDr-CXR được thu thập *toàn bộ* từ ảnh chụp PA tại bệnh viện Vinmec, Hà Nội, đảm bảo tính nhất quán về chuẩn kỹ thuật cho quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình [5].

2.2 Cấu Trúc Báo Cáo X-Quang Chuẩn (ACR)

Báo cáo X-quang chuẩn quốc tế theo ACR bao gồm:

1. **Thông tin bệnh nhân**: Họ tên, tuổi, giới, ngày chụp, loại phim
2. **Kỹ thuật chụp**: Mô tả tư thế, chất lượng phim
3. **Mô tả (Findings)**: Tim & trung thất | Phổi | Màng phổi | Xương & mô mềm
4. **Kết luận (Impression)**: 1–3 câu tóm tắt finding chính
5. **Khuyến nghị**: Đề xuất theo dõi, CT scan (nếu có)
6. **Ký duyệt**: Bác sĩ đọc phim ký tên

Chapter 3

Kiến Trúc Hệ Thống

3.1 Tổng Quan Pipeline

Hệ thống được thiết kế theo pipeline tuần tự, kết hợp **AI tự động** với **bác sĩ kiểm duyệt** ở nhiều vòng, đảm bảo tính chính xác lâm sàng:

3.2 Bước 1: Tiền Xử Lý Ảnh

Input đầu vào là file DICOM từ máy chụp X-quang. Quá trình tiền xử lý bao gồm:

- **Đọc và giải mã DICOM** bằng `pydicom`: trích xuất pixel data, metadata (Window Level/Width, pixel spacing)
- **Chuẩn hóa kích thước**: Resize về kích thước cố định (ví dụ 1024×1024) để phù hợp input model
- **Tăng tương phản**: Áp dụng CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) để cải thiện khả năng nhận diện tổn thương
- **Loại nhiễu**: Áp dụng các bộ lọc (Gaussian, Median) để giảm nhiễu ảnh

3.3 Bước 2: YOLOv11 — Phát Hiện Tổn Thương

Mô hình **YOLOv11** (Ultralytics, 2024) [14] được chọn làm backbone phát hiện tổn thương nhờ hiệu suất vượt trội so với các phiên bản trước trên bài toán medical imaging, với kiến trúc C3k2 block và cơ chế attention SPPF cải tiến [14].

3.3.0.1 Chiến lược Fine-tune trên VinDr-CXR

- **Phân chia dataset**: 15,000 train / 1,500 validation / 1,500 test (tỷ lệ 83/8.5/8.5).
- **Khởi tạo trọng số**: Pre-train trên NIH ChestX-ray14 (112,000 ảnh) trước khi fine-tune VinDr-CXR, nhằm khởi tạo feature detector phù hợp với domain X-quang ngực [6].
- **Chuyển đổi annotation**: Format VinDr (PASCAL VOC) $\rightarrow$ YOLO format (x_center, y_center, w, h — chuẩn hóa theo kích thước ảnh).
- **Data augmentation**: Horizontal flip, rotation $\pm 10°$, brightness/contrast $\pm 20\%$, Gaussian noise ($\sigma = 0.01$) — các augmentation được lựa chọn cẩn thận để không làm sai lệch vị trí giải phẫu (ví dụ: không dùng vertical flip vì làm đảo ngược trên/dưới).
- **Xử lý class imbalance**: Lớp "Other lesion" và "Nodule/Mass" có số lượng ảnh ít hơn đáng kể. Áp dụng weighted loss với trọng số tỷ lệ nghịch với tần suất xuất hiện của từng class.

3.3.0.2 Đặc điểm đầu vào/đầu ra

- **Input**: Ảnh X-quang PA đã tiền xử lý, resize về 640×640 px (YOLOv11 standard) hoặc 1024×1024 px (high-res variant).
- **Output**: Danh sách bounding box $[x_1, y_1, x_2, y_2]$, nhãn class (0–13), confidence score $\in [0, 1]$.
- **NMS threshold**: IoU = 0.45, confidence threshold = 0.25 (có thể điều chỉnh theo yêu cầu lâm sàng: hạ ngưỡng để tăng recall khi cần phát hiện sớm).

- **Inference time**: < 150 ms/ảnh trên GPU NVIDIA RTX 3090, phù hợp tích hợp real-time trong môi trường lâm sàng.

3.4 Bước 3: Trình Chỉnh Sửa Tương Tác

Sau khi YOLOv11 phát hiện các vùng nghi ngờ, kết quả được hiển thị trên **OHIF Viewer** — viewer DICOM web-based mã nguồn mở [9]. Bác sĩ có thể:

- Xem ảnh X-quang gốc với overlay bounding box AI
- **Chỉnh sửa bounding box**: Di chuyển, thay đổi kích thước, xoá
- **Thêm vùng tổn thương mới** mà AI bỏ sót
- **Ghi chú ngắn** cho từng vùng tổn thương
- Chỉnh Window/Level, zoom, đo lường (mm)

3.5 Bước 4 & 5: Kiến Trúc 2-Stage Naive RAG

Hệ thống áp dụng kiến trúc **Naive RAG** [16] — dạng RAG tuyến tính không có vòng lặp nội bộ, phù hợp cho triển khai lâm sàng vì tính minh bạch và khả năng kiểm soát:

$$\text{Input} \rightarrow \text{Retrieve} \rightarrow \text{Augment Prompt} \rightarrow \text{LLM} \rightarrow \text{Output}$$

Điểm đặc trưng của thiết kế là **gọi RAG hai lần độc lập**, mỗi lần với LLM khác nhau, KB query khác nhau, và output schema khác nhau.

3.5.1 Knowledge Base — Ba Lớp Tri Thức Y Khoa

Chất lượng RAG phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng Knowledge Base. KB được tổ chức thành 3 lớp:

1. **Lớp 1 — Reference Guidelines**: ACR Appropriateness Criteria [11], Fleischner Society Guidelines 2017 [7], RSNA RadLex Playbook (40,000+ thuật ngữ X-quang), phác đồ chẩn đoán hình ảnh Bộ Y tế Việt Nam.
2. **Lớp 2 — Report Templates**: Mẫu báo cáo X-quang hoàn chỉnh phân loại theo nhóm bệnh lý (viêm phổi, tràn dịch màng phổi, tràn khí, tim to, khối u phổi, X-quang bình thường...).
3. **Lớp 3 — Few-shot Examples**: Các cặp (annotation input → báo cáo đã bác sĩ phê duyệt) được ẩn danh hóa từ dữ liệu thật theo MIMIC-CXR [15] và VinDr-CXR. Tối thiểu 50 ví dụ/nhóm bệnh lý, đa dạng mức độ (nhẹ, trung bình, nặng), đã được bác sĩ X-quang review trước khi index.

3.5.1.1 Vector Database và Embedding Model

- **Prototype**: **ChromaDB** (in-process, zero-config) — phù hợp cho < 50 ca/ngày, setup trong 10 dòng code.
- **Production**: **Qdrant** (self-hosted, hybrid search) — khi mở rộng quy mô > 200 ca/ngày.
- **Embedding model**: **BAAI/bge-m3** (local, miễn phí, multilingual Anh-Việt) hoặc `text-embedding-3-large` (OpenAI, $0.13/1M tokens) tùy yêu cầu offline.
- **Chunking strategy**: Chunk 300–500 tokens, overlap 50 tokens; guidelines chia theo section heading; báo cáo MIMIC-CXR giữ nguyên cặp Findings + Impression làm 1 chunk.
- **Query construction**: Chỉ dùng labels + locations (không dump toàn bộ JSON YOLO): ví dụ `"X-ray findings: consolidation, pleural effusion at lower lobe right, right costophrenic angle"`.

3.5.2 Stage 1 — Sinh Bản Nháp Findings (LLM: Gemini Flash 2.0)

Gemini Flash 2.0 (Google, multimodal) được chọn cho Stage 1 vì khả năng nhận ảnh X-quang trực tiếp cùng annotation JSON, giúp mô hình vừa đọc bounding box vừa quan sát ảnh để bổ sung chi tiết YOLO bỏ sót [17]. Free tier hỗ trợ 1,500 request/ngày — đủ cho giai đoạn prototype.

- **Cơ chế truyền ảnh (Multimodal Input):** Ảnh X-quang PA sau tiền xử lý được **mã hóa Base64** (PNG/JPEG, max 4 MB) và đóng gói vào phần `inline_data` của Gemini API request. Luồng hai đầu vào được kết hợp trong một `contents` message duy nhất theo thứ tự: (1) ảnh Base64 → (2) đoạn text JSON chứa YOLO detections, annotation bác sĩ, context lâm sàng và retrieved guidelines. Điều này cho phép Gemini tham chiếu cả hình ảnh lẫn cấu trúc dữ liệu trong cùng một context window.
- **System Prompt Template:** Đóng vai bác sĩ X-quang, mô tả từng vùng theo thứ tự: *vị trí* → *hình thái* → *kích thước* → *bờ viền* → *mật độ*, dùng thuật ngữ RSNA RadLex chuẩn, không đưa ra chẩn đoán cuối cùng, chỉ mô tả dấu hiệu X-quang quan sát được.
- **Input:** Ảnh X-quang PA (base64) + YOLO output JSON (`bbox`, `label`, `confidence`) + annotation bác sĩ + context lâm sàng (tuổi, giới, chỉ định) + retrieved context từ KB Lớp 1 & 2.
- **Output schema (JSON)**: `findings[{region_id, location, description, morphology, severity, confidence_note}], normal_structures[], requires_clarifica`

Ghi chú kiến trúc

Luồng multimodal trên đã được **thiết kế hoàn chỉnh** và sẵn sàng cho giai đoạn thử nghiệm lâm sàng khi có quyền truy cập dữ liệu DICOM thật tại bệnh viện đối tác.

3.5.3 Bác Sĩ Chỉnh Sửa Vòng 1

Bác sĩ nhận bản nháp Findings dạng JSON được render thành văn bản y khoa, thực hiện:

- Highlight các vùng mô tả chưa chính xác hoặc cần bổ sung chi tiết
- Chỉnh sửa terminology hoặc severity assessment
- Có thể lặp lại 1–2 lần; phản hồi được capture làm input cho Stage 2

3.6 Stage 2 — Sinh Báo Cáo Hoàn Chỉnh (LLM: Groq Llama 3.3 70B)

Groq Llama 3.3 70B được chọn cho Stage 2 vì tốc độ sinh văn bản vượt trội (> 300 tokens/giây trên Groq LPU), chất lượng tiếng Việt y khoa tốt hơn Llama 3.1, và free tier 14,400 request/ngày [18]. Stage 2 nhận toàn bộ context tích lũy từ Stage 1 + phản hồi bác sĩ:

- **Input**: Findings draft đã bác sĩ duyệt + feedback chỉnh sửa vòng 1 + mẫu báo cáo từ KB Lớp 2 & 3 (retrieved).
- **Cấu trúc báo cáo bắt buộc (song ngữ Anh-Việt)**: (1) Thông tin kỹ thuật / Technique; (2) Nhận xét / Findings (tim mạch, phổi, màng phổi, xương); (3) Kết luận / Impression (tối đa 3 dòng); (4) Gợi ý / Recommendation (nếu cần); (5) Gợi ý ICD-10 nếu đủ cơ sở.
- **Ràng buộc nội dung**: Impression phải tương ứng trực tiếp với Findings; không thêm thông tin không có trong Findings; không sử dụng ngôn ngữ không chắc chắn nếu không ghi chú rõ mức độ tin cậy.

3.6.1 Bác Sĩ Duyệt và Chỉnh Sửa Cuối

- Kiểm tra tính chính xác lâm sàng toàn bộ báo cáo
- Chỉnh sửa nội dung nếu cần
- **Phê duyệt** báo cáo — chỉ bác sĩ ký mới là báo cáo hợp lệ

3.7 Bước 6: Xuất Báo Cáo

Sau khi bác sĩ phê duyệt, báo cáo được xuất dưới các định dạng:

- **PDF**: Phiên bản in ấn chính thức
- **Word**: Để bác sĩ có thể chỉnh sửa thêm nếu cần
- **EMR**: Lưu vào hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (tích hợp HIS/RIS)

Chapter 4

Giải Pháp Kỹ Thuật Chi Tiết

4.1 Stack Công Nghệ Lựa Chọn

Thành phần	Công Nghệ	Lý do chọn
Detection	YOLOv11 (Ultralytics)	Tốc độ nhanh, hỗ trợ medical imaging, có ví dụ fine-tune sẵn
DICOM	pydicom + Proper Windowing	Xử lý metadata chuẩn xác (Window Level/Width, pixel spacing)
Viewer	OHIF Viewer + CornerstoneJS	Web-based, hỗ trợ đo lường mm, overlay AI, mã nguồn mở [9]
Annotation	VinDr Lab	Open-source, thiết kế riêng cho VinDr-CXR [10]
RAG Stage 1	Gemini Flash 2.0 (multimodal)	Nhận ảnh trực tiếp + text, free tier 1,500 req/ngày, sinh Findings từng vùng
RAG Stage 2	Groq Llama 3.3 70B	300+ tokens/giây, free tier 14,400 req/ngày, chất lượng tiếng Việt y khoa tốt
RAG Framework	LangChain / LlamaIndex	Quản lý pipeline, prompt template, chunking
Vector DB	ChromaDB (prototype) → Qdrant	Zero-config prototype; Qdrant khi > 50 ca/ngày
Embedding	BAAI/bge-m3 (local)	Multilingual Anh-Việt, miễn phí, chạy offline
Tiền xử lý	OpenCV + CLAHE	Tăng tương phản, chuẩn hóa ảnh hiệu quả
Export	ReportLab / python-docx	Xuất PDF và Word theo template chuẩn

4.2 Ngưỡng Hiệu Năng Mục Tiêu Cho Triển Khai Lâm Sàng

Các ngưỡng sensitivity/specificity dưới đây được xây dựng dựa trên tổng hợp tài liệu lâm sàng và kết quả của các mô hình AI X-quang đã được công bố peer-reviewed [3, 5, 6]. Mục tiêu là đảm bảo AI **không bỏ sót tổn thương nguy hiểm** (ưu tiên recall cao) trong khi vẫn kiểm soát false positive để không gây tải thêm cho bác sĩ:

Dấu hiệu	AI Sens.	AI Spec.	Human Sens.	Nguồn
Pneumothorax	≥ 0.90	≥ 0.85	~ 0.93	[3]
Nodule / Mass	≥ 0.85	≥ 0.80	~ 0.80	[7]
Pleural Effusion	≥ 0.85	≥ 0.80	~ 0.88	[3]
Consolidation	≥ 0.80	≥ 0.75	~ 0.78	[5]
Cardiomegaly	≥ 0.85	≥ 0.85	~ 0.89	[6]

Lưu ý phương pháp

Các ngưỡng trên là **mục tiêu huấn luyện và đánh giá**, được xác nhận trên tập test 1,500 ảnh VinDr-CXR (held-out completely). Kết quả thực tế sẽ được báo cáo sau khi hoàn tất quá trình fine-tune và đánh giá chính thức.

4.3 Metrics Đánh Giá

4.3.1 Detection — YOLOv11

Đánh giá mô hình detection trên tập test 1,500 ảnh VinDr-CXR:

- **mAP@0.5** (Mean Average Precision tại IoU=0.5): metric tổng hợp chính để so sánh mô hình.

$$\text{mAP@0.5} = \frac{1}{|\mathcal{C}|} \sum_{c \in \mathcal{C}} \text{AP}_c, \quad \text{AP}_c = \int_0^1 P_c(r)\, dr$$

- **Per-class Sensitivity & Specificity**: Đánh giá từng lớp riêng biệt vì tầm quan trọng lâm sàng khác nhau.

$$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}, \quad \text{F1} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

- **FROC** (Free-Response ROC): Phù hợp hơn ROC chuẩn cho bài toán detection đa tổn thương, tính sensitivity tại các mức false positive/image cụ thể [5].
- **IoU distribution**: Phân bố mức độ overlap giữa predicted box và ground truth box; phản ánh độ chính xác vị trí tổn thương.

4.3.2 Report Generation — LLM + RAG

Đánh giá chất lượng báo cáo sinh ra cần kết hợp metric tự động và đánh giá lâm sàng:

- **BERTScore** [19]: Đánh giá độ tương đồng ngữ nghĩa giữa báo cáo AI và báo cáo bác sĩ viết tay, phù hợp cho văn bản song ngữ không cùng token. Ưu điểm hơn BLEU/ROUGE ở khả năng nắm bắt paraphrase y khoa. **Ngưỡng mục tiêu: BERTScore F1 $\geq$ 0.82** (dựa trên baseline MIMIC-CXR của các mô hình NLP chuyên biệt radiology [19]).
- **RadGraph F1** [8]: Metric chuyên biệt cho radiology report, đánh giá mức độ trùng khớp của các clinical entities (anatomy, observation, relationship) giữa báo cáo AI và ground truth. **Ngưỡng mục tiêu: RadGraph F1 $\geq$ 0.65** (ngưỡng này tương đương mức "clinically acceptable" trên MIMIC-CXR trong nghiên cứu gốc [8]).
- **CheXBert Labeler** [20]: Áp dụng mô hình NLP được fine-tune trên CheXpert để extract clinical findings từ cả hai báo cáo, sau đó so sánh label-by-label (14 dấu hiệu) — cho phép đánh giá độ chính xác y khoa ngoài ngôn ngữ.
- **Blind Clinical Review**: 100 ca test ngẫu nhiên được bác sĩ X-quang đánh giá mù (không biết nguồn AI hay người), chấm điểm 1–5 theo 3 tiêu chí: *accuracy*, *completeness*, *clinical relevance*. Đây là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất cho hội đồng lâm sàng.

Chapter 5

Chiến Lược Đảm Bảo Chất Lượng và An Toàn

Một hệ thống AI trong môi trường y tế cần đảm bảo chất lượng không chỉ về hiệu năng kỹ thuật mà còn về tính an toàn trong triển khai thực tế. Phần này trình bày các chiến lược mà CXR-Agent áp dụng để đạt tiêu chuẩn lâm sàng.

5.1 Cơ Chế Kiểm Soát Chất Lượng LLM Output

Thiết kế phòng ngừa

LLM có thể sinh ra các mô tả tổn thương hoặc thuật ngữ y khoa **không có căn cứ trong dữ liệu đầu vào** (hallucination). CXR-Agent áp dụng các lớp kiểm soát sau để ngăn chặn:

Biểu hiện cụ thể: Gemini/Llama có thể mô tả một tổn thương không xuất hiện trong YOLO output, hoặc đưa ra gợi ý ICD-10 không phù hợp với findings.

Chiến lược giảm thiểu:

- **Ràng buộc output strict**: Prompt template yêu cầu LLM *chỉ* mô tả các `region_id` được cung cấp trong YOLO JSON. Bổ sung instruction: "Do not introduce any finding not present in the provided bounding box list."
- **Trường `confidence_note`**: Output schema bắt buộc mỗi finding phải kèm ghi chú mức độ tin cậy, buộc LLM tự đánh giá độ chắc chắn.
- **Human-in-the-Loop bắt buộc**: Bác sĩ kiểm duyệt *toàn bộ nội dung* trước khi ký; không có output nào được phát ra nếu thiếu chữ ký. Đây là lớp bảo vệ cuối cùng và không thể bỏ qua.
- **Theo dõi và logging**: Mọi request/response của LLM được lưu log để audit, cho phép phát hiện pattern hallucination và cải thiện prompt theo thời gian.

5.2 Chiến Lược Thích Ứng Đa Bệnh Viện

Mô tả: Mô hình YOLOv11 được fine-tune trên VinDr-CXR — toàn bộ ảnh PA chụp tại Vinmec (thiết bị Siemens/GE chuẩn). Khi triển khai tại bệnh viện khác với thiết bị, kỹ thuật viên hoặc protocol khác, phân phối ảnh có thể thay đổi đáng kể (data drift), làm giảm hiệu suất mô hình.

Chiến lược giảm thiểu:

- **Tiền xử lý chuẩn hóa**: Pipeline CLAHE + histogram equalization chuẩn hóa một phần sự khác biệt giữa thiết bị.
- **Monitoring liên tục**: Theo dõi phân phối confidence score; nếu score trung bình giảm > 10% so với baseline Vinmec, kích hoạt cảnh báo để re-evaluate.
- **Lộ trình fine-tune tại chỗ**: Khi triển khai tại bệnh viện mới, thu thập tối thiểu 500 ảnh được annotation bởi bác sĩ tại đó để fine-tune thêm một epoch (domain adaptation).

5.3 Tuân Thủ Bảo Mật Dữ Liệu Y Tế

Mô tả: File DICOM chứa **Protected Health Information (PHI)** bao gồm họ tên, ngày sinh, mã bệnh nhân (tag `0010,xxxx`). Khi gửi ảnh lên Gemini API (cloud), PHI có nguy cơ rò rỉ nếu không được xử lý đúng.

Chiến lược giảm thiểu:

- **De-identification bắt buộc**: Trước khi gửi lên API, pipeline tự động xóa toàn bộ DICOM tags nhận dạng bệnh nhân bằng `pydicom` (`ds.remove_private_tags()` + xóa Group 0010). Chỉ pixel data và kỹ thuật ảnh được giữ lại.
- **Mã hóa truyền dẫn**: HTTPS/TLS cho tất cả API calls; không lưu cache ảnh trên server cloud.
- **Tùy chọn offline LLM**: Trong giai đoạn triển khai tại bệnh viện nhận thức dữ liệu nhạy cảm, có thể thay Gemini bằng mô hình local (Llama 3.3 self-hosted via Ollama) để đảm bảo ảnh không rời khỏi hạ tầng bệnh viện.
- **Tuân thủ quy định**: Thiết kế hướng đến tuân thủ *Nghị định 13/2023/NĐ-CP* về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam và HIPAA-alignment cho dữ liệu quốc tế.

5.4 Thiết Kế Chịu Lỗi (Fault-Tolerant Design)

Mô tả: Hệ thống phụ thuộc vào hai API bên ngoài (Gemini Flash 2.0 và Groq). Khi có sự cố mạng, API downtime hoặc rate limit, quy trình sinh báo cáo bị gián đoạn — không chấp nhận được trong môi trường lâm sàng cần kết quả liên tục.

Chiến lược giảm thiểu:

- **Graceful degradation**: Nếu Stage 1 (Gemini) timeout sau 10 giây, hệ thống vẫn tiếp tục với YOLO output JSON thuần túy, cho phép bác sĩ làm việc mà không cần chờ LLM.
- **Circuit breaker pattern**: Tự động chuyển sang template báo cáo có sẵn (từ KB Lớp 2) khi API error rate > 30% trong 5 phút, thông báo rõ cho bác sĩ biết đây là template, không phải AI-generated.
- **Retry with exponential backoff**: 3 lần retry với jitter 1s/2s/4s trước khi kích hoạt fallback.
- **Monitoring SLA**: Groq cam kết 99.9% uptime; Gemini free tier không có SLA — đây là lý do hệ thống production nên chuyển sang Gemini Pro (có SLA) hoặc tự host LLM.

Thiết kế "Fail Safe"

Tất cả các chiến lược trên đều hướng đến một nguyên tắc: **bác sĩ luôn là người ra quyết định cuối cùng**. CXR-Agent được thiết kế để khi AI không chắc chắn hoặc gặp lỗi, quy trình tự động chuyển về chế độ hỗ trợ tối thiểu thay vì sinh ra kết quả sai.

Chapter 6

Kết Luận và Tầm Nhìn Tương Lai

6.1 Tóm Tắt Đóng Góp

Đề án CXR-Agent đề xuất một hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh X-quang ngực với **5 đóng góp chính**:

1. **Pipeline end-to-end đầu tiên**: Tích hợp trọn vẹn từ ảnh DICOM đến báo cáo có chữ ký bác sĩ — giải quyết khoảng trống mà các giải pháp thương mại hiện tại (Annalise.ai, Aidoc, Lunit) chưa đáp ứng.
2. **Kiến trúc 2-Stage Naive RAG sáng tạo**: Kết hợp Gemini Flash 2.0 (multimodal, sinh Findings) và Groq Llama 3.3 70B (sinh báo cáo hoàn chỉnh), mỗi stage với Knowledge Base query và output schema riêng biệt.
3. **Human-in-the-Loop 3 vòng**: Đảm bảo an toàn lâm sàng tuyệt đối — bác sĩ kiểm duyệt tại mỗi điểm chuyển tiếp quan trọng trong pipeline.
4. **Tối ưu hóa cho Việt Nam**: Huấn luyện trên VinDr-CXR (18.000 ảnh PA), hỗ trợ song ngữ Anh-Việt, tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
5. **Chi phí triển khai thấp**: Xây dựng hoàn toàn trên nền tảng open-source và free API tier, phù hợp triển khai tại bệnh viện tuyến huyện/tỉnh — nơi cần hỗ trợ AI nhất.

6.2 Tầm Nhìn Tương Lai

Dựa trên nền tảng kỹ thuật đã xây dựng, CXR-Agent có thể mở rộng theo các hướng:

- **Mở rộng loại ảnh**: Hỗ trợ thêm ảnh AP, Lateral, và tiến tới CT scan ngực — mở rộng phạm vi ứng dụng sang nhiều khoa phòng hơn.
- **X-quang nhi khoa**: Phát triển module riêng cho trẻ em ($<$ 18 tuổi) với dataset và ngưỡng chẩn đoán phù hợp lứa tuổi.

- **Tích hợp AI tương tác**: Bổ sung tính năng hỏi đáp tương tác — bác sĩ có thể đặt câu hỏi về trường hợp cụ thể và nhận giải thích từ AI dựa trên Knowledge Base y khoa.
- **Federated Learning**: Khi triển khai đa bệnh viện, áp dụng federated learning để cải thiện mô hình chung mà không cần chia sẻ dữ liệu bệnh nhân giữa các cơ sở.

6.3 Ước Tính Tác Động

Để minh họa tiềm năng tác động của CXR-Agent, một phép tính đơn giản dựa trên số liệu thực tế:

Impact Estimation — Tác động quy mô quốc gia

Nếu CXR-Agent giảm **30% thời gian đọc phim** (từ 15 phút xuống 10 phút/ca):

- 3.500 bác sĩ × 10 ca/ngày × 5 phút tiết kiệm/ca = **∼291 giờ/ngày** toàn quốc
- Tương đương **36 bác sĩ làm việc full-time 8h/ngày** — góp phần bù đắp 50% thiếu hụt nhân lực
- Nếu giảm tỷ lệ bỏ sót từ 25% xuống 10%: **∼1.500 ca/ngày** được phát hiện sớm hơn trên toàn quốc

Tầm nhìn dài hạn

CXR-Agent không chỉ là một công cụ phát hiện tổn thương — mà là nền tảng **chuyển đổi số quy trình chẩn đoán hình ảnh** tại Việt Nam, giúp mỗi bác sĩ có một "trợ lý AI" luôn sẵn sàng, chính xác và minh bạch bên cạnh.

Bibliography

[1] World Health Organization, "WHO Compendium of Innovative Health Technologies for Low-Resource Settings," WHO Press, Geneva, 2023.

[2] Bộ Y tế Việt Nam, "Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Y Tế Năm 2023," Hà Nội: Nhà xuất bản Y học, 2023. [Dữ liệu nhân lực và năng lực hệ thống chẩn đoán hình ảnh toàn quốc.]

[3] P. Rajpurkar, J. Irvin, K. Ball, K. Zhu, B. Yang, H. Mehta, T. Duan, D. Ding, A. Bagul, C. Langlotz, B. Patel, K. Lungren, A. Ng, "CheXNet: Radiologist-level pneumonia detection on chest X-rays with deep learning," *arXiv preprint*, arXiv:1711.05225, Nov. 2017.

[4] M. A. Bruno, A. B. Walker, and A. A. Abujudeh, "Understanding and confronting our mistakes: The epidemiology of error in radiology and strategies for error reduction," *RadioGraphics*, vol. 35, no. 6, pp. 1668–1676, Nov. 2015. doi: 10.1148/rg.2015150023.

[5] H. Q. Nguyen, K. Lam, L. T. Le, H. H. Pham, D. Q. Tran, D. B. Nguyen, D. D. Le, C. M. Pham, H. T. T. Tong, D. H. Dinh, C. D. Do, L. T. Doan, C. N. Nguyen, B. T. Nguyen, Q. V. Nguyen, A. D. Hoang, H. H. Phan, N. T. Nguyen, P. T. Nguyen, D. T. Ngo, and V. X. Nguyen, "VinDr-CXR: An open dataset of chest X-rays with radiologist annotations," *Scientific Data*, vol. 9, no. 1, p. 429, 2022. doi: 10.1038/s41597-022-01498-w.

[6] J. Irvin, P. Rajpurkar, M. Ko, Y. Yu, S. Ciosi, J. Chute, D. Kim, N. Wang, J. Lungren, A. Ng, and A. Rajpurkar, "CheXpert: A large chest radiograph dataset with uncertainty labels and expert comparison," in *Proc. AAAI Conf. Artif. Intell.*, vol. 33, 2019, pp. 590–597. doi: 10.1609/aaai.v33i01.3301590.

[7] H. MacMahon, D. P. Naidich, J. M. Goo, K. S. Lee, A. N. Leung, J. R. Mayo, A. C. Mehta, Y. Ohno, C. A. Powell, M. Prokop, G. D. Rubin, C. M. Schaefer-Prokop, W. D. Travis, P. E. Van Schil, and A. A. Bankier, "Guidelines for management of incidental pulmonary nodules detected on CT images," *Radiology*, vol. 284, no. 1, pp. 228–243, Jul. 2017. doi: 10.1148/radiol.2017161659.

[8] S. Jain, B. Agrawal, A. Saporta, S. Q. Truong, D. N. Duong, C. Bui, Y. Chambon, M. Zhang, M. P. Lungren, A. Y. Ng, and P. Rajpurkar, "RadGraph: Extracting clinical entities and relations from radiology reports," in *Proc. NeurIPS Track on Datasets and Benchmarks*, 2021.

[9] OHIF Medical Imaging Viewer, Open Health Imaging Foundation, 2024. [Online]. Available: https://ohif.org

[10] VinDr Lab — Medical Imaging Annotation Platform, VinBigData Medical, 2022. [Online]. Available: https://github.com/vinbigdata-medical/vindr-lab

[11] American College of Radiology, "ACR Appropriateness Criteria," 2024. [Online]. Available: https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria

[12] S. Raoof, A. Feigin, A. Travis, M. Raoof, D. Slamowitz, S. Dizadji, and S. Sinert, "Interpretation of plain chest roentgenogram," *Chest*, vol. 141, no. 2, pp. 545–558, Feb. 2012. doi: 10.1378/chest.10-1302.

[13] P. J. Lewis, B. Shaffer, and A. Donaldson, *AMSER National Medical Student Curriculum in Radiology: Chest Radiography*. Alliance of Medical Student Educators in Radiology, 2014. [Online]. Available: https://www.aur.org/amser

[14] A. Jocher, J. Qiu, and A. Chaurasia, "Ultralytics YOLO11," Ultralytics, 2024. [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/

[15] A. E. W. Johnson, T. J. Pollard, S. J. Berkowitz, N. R. Greenbaum, M. P. Lungren, C.-Y. Deng, R. G. Mark, and S. Horng, "MIMIC-CXR, a de-identified publicly available database of chest radiographs with free-text reports," *Scientific Data*, vol. 6, no. 1, p. 317, 2019. doi: 10.1038/s41597-019-0322-0.

[16] Y. Gao, Y. Xiong, X. Gao, K. Jia, J. Pan, Y. Bi, Y. Dai, J. Sun, M. Wang, and H. Wang, "Retrieval-augmented generation for large language models: A survey," *arXiv preprint*, arXiv:2312.10997, Dec. 2023.

[17] G. Team, R. Anil, S. Borgeaud, J.-B. Alayrac, J. Yu, R. Soricut, J. Schalkwyk, et al., "Gemini: A family of highly capable multimodal models," *arXiv preprint*, arXiv:2312.11805, 2024.

[18] Groq Inc., "Groq LPU Inference Engine," 2024. [Online]. Available: https://groq.com

[19] T. Zhang, V. Kishore, F. Wu, K. Q. Weinberger, and Y. Artzi, "BERTScore: Evaluating text generation with BERT," in *Proc. ICLR*, 2020.

[20] A. Smit, S. Jain, P. Rajpurkar, A. Pareek, A. Ng, and B. Peng, "CheXbert: Combining automatic labelers and expert annotations for accurate radiology report labeling using BERT," in *Proc. EMNLP*, 2020, pp. 1500–1519. doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.117.